

# Tổng hợp Nhiệm vụ và Nội dung PoC: AI KPI COPILOT FOR GOVERNMENT

Đây là tài liệu tổng hợp chi tiết các nhiệm vụ và nội dung cần triển khai cho phiên bản Proof of Concept (PoC) của dự án AI KPI Copilot trong vòng 3 tuần [cite: 1].

## 1. Định vị và Mục tiêu Cốt lõi

- **Bản chất dự án:** Hệ thống KHÔNG phải là một phần mềm quản lý KPI truyền thống hay xây dựng lại quy trình KPI mới [cite: 1]. Đây là một "Trợ lý điều hành AI cho lãnh đạo Sở" (AI Executive Copilot), đóng vai trò như một lớp AI nằm trên dữ liệu KPI hiện có (hiện đang dùng Excel/Google Sheet) [cite: 1].
- **Mục tiêu chính:** Giảm công sức tổng hợp thủ công, hỗ trợ lãnh đạo tra cứu, phân tích, giải thích và dự báo hiệu suất công việc thông qua ngôn ngữ tự nhiên [cite: 1].
- **Quy mô PoC:** Khoảng 38 cán bộ công chức (Ban Giám đốc Sở, Trưởng/Phó phòng, Chuyên viên) [cite: 1].

## 2. Kiến trúc Kỹ thuật

- **Frontend:** Nền tảng Web App sử dụng ReactJS, Ant Design, Responsive Web; tích hợp giao diện Chatbot [cite: 1]. (Cơ bản trong tuần thứ 2 cần triển khai được xong giao diện trên Gradio hoặc Streamlit)
- **Backend:** FastAPI, cơ sở dữ liệu PostgreSQL (khoảng dưới 10 bảng cơ bản), xác thực JWT, REST API [cite: 1].
- **AI Layer:** OpenAI GPT API, hệ thống RAG Knowledge Base (GraphRAG), giả lập Multi-Agent bằng Prompt (Prompt-based Multi-Agent Simulation) [cite: 1].
- **Lưu trữ:** Local Storage hoặc MinIO để lưu trữ minh chứng (PDF, DOCX, Image) [cite: 1].
- **Giới hạn kỹ thuật (Cần cắt bỏ để tối ưu PoC):** Không triển khai Multi-Agent thực (như LangGraph, CrewAI), không làm Mobile App, Voice, OCR nâng cao hay Workflow Engine phức tạp [cite: 1].

## 3. Chi tiết 10 Module Cốt lõi

| Tên Module                             | Chức năng & Mô tả chi tiết                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. User & Organization                 | Đăng nhập, phân quyền, quản lý phòng ban và cán bộ theo 3 cấp: Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Chuyên viên [cite: 1].                          |
| 2. Task Management                     | Tạo, giao và theo dõi tiến độ nhiệm vụ. Quản lý trạng thái (Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Quá hạn) và trọng số KPI [cite: 1]. |
| 3. Evidence Management                 | Upload và quản lý file minh chứng (PDF, DOCX, Image) gắn với metadata (Ngày, người upload, nhiệm vụ liên quan) [cite: 1].                 |
| 4. KPI Dashboard                       | Hiển thị tổng quan cho lãnh đạo: Tổng cán bộ, KPI trung bình, tiến độ nhiệm vụ, Top 5 xuất sắc/yếu kém [cite: 1].                         |
| 5. Organization Heatmap                | Hiển thị bản đồ nhiệt sơ đồ tổ chức (Màu Xanh: KPI $\geq$ 85, Vàng: 70-84, Đỏ: KPI < 70) [cite: 1].                                       |
| 6. AI Employee Profile                 | AI tự động sinh hồ sơ đánh giá tóm tắt: Điểm KPI, điểm mạnh, điểm cần cải thiện và xu hướng [cite: 1].                                    |
| 7. AI KPI Scoring                      | Đề xuất điểm KPI dựa trên tiến độ, trạng thái, minh chứng và AI sinh giải thích lý do cụ thể bằng text [cite: 1].                         |
| 8. AI Evidence Analysis                | AI đọc tài liệu upload (VD: PDF báo cáo), đối chiếu sự phù hợp với nhiệm vụ và tóm tắt nội dung chính [cite: 1].                          |
| 9. AI Leadership Copilot               | Chatbot tương tác trực tiếp cho lãnh đạo để truy vấn dữ liệu tự nhiên (VD: "Phòng nào đang chậm tiến độ?") [cite: 1].                     |
| 10. KPI Prediction & Report (Chức năng | AI dự báo điểm KPI cuối kỳ, cảnh báo rủi ro                                                                                               |

| Tên Module                                                                  | Chức năng & Mô tả chi tiết                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| này research thêm, nếu có khả năng thực hiện nhanh thì mới thực hiện ở PoC) | và có khả năng sinh báo cáo giao ban tuần tự động theo yêu cầu [cite: 1]. |

4. Cơ sở Dữ liệu (Database Tối thiểu)

- Gồm các bảng cơ bản: users, departments, tasks, task\_assignments, task\_evidences, kpi\_scores, chat\_logs, reports [cite: 1].

5. Kế hoạch Triển khai (Lộ trình 3 Tuần)

| Giai đoạn                             | Mục tiêu & Kết quả đầu ra                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuần 1: Nền tảng & Giao diện          | Thiết kế UI bằng Figma AI, thiết lập DB, Login, Dashboard và Task Management. <b>Kết quả:</b> Demo được giao diện tổng quan [cite: 1].                                                                                  |
| Tuần 2: Quy trình & Động cơ KPI       | Phát triển chức năng Upload minh chứng, Heatmap tổ chức, Backend File Service. Tích hợp AI đọc minh chứng (Evidence Analysis) và đề xuất điểm (KPI Scoring). <b>Kết quả:</b> Demo được quy trình luân chuyển [cite: 1]. |
| Tuần 3: Trí tuệ Nhân tạo (AI Copilot) | Hoàn thiện Chatbot UI, AI Profile, AI Prediction và tính năng AI sinh báo cáo giao ban. <b>Kết quả:</b> Demo được khả năng "trợ lý thông minh" của hệ thống [cite: 1].                                                  |

6. Tiêu chí Demo Thành công

Không cần hệ thống hoàn hảo ở mọi khâu quản trị, tập trung cao độ vào trải nghiệm "Trợ lý AI" của lãnh đạo với 3 tính năng bắt buộc phải mượt mà [cite: 1]:

- Dashboard trực quan:** Lãnh đạo đăng nhập nhìn thấy bức tranh tổng thể KPI toàn Sở với giao diện UI đẹp mắt [cite: 1].
- AI đọc và giải thích minh chứng:** Lãnh đạo chọn 1 nhân sự, hệ thống AI tự đánh giá hiệu suất, đọc file PDF báo cáo và giải thích lý do đạt/không đạt rõ ràng [cite: 1].

3. **AI Chatbot:** Lãnh đạo hỏi trực tiếp: "*Ai có nguy cơ không đạt KPI?*" hoặc "*Sinh báo cáo giao ban tuần*". Chatbot trả lời xuất sắc dựa trên dữ liệu thật [cite: 1].